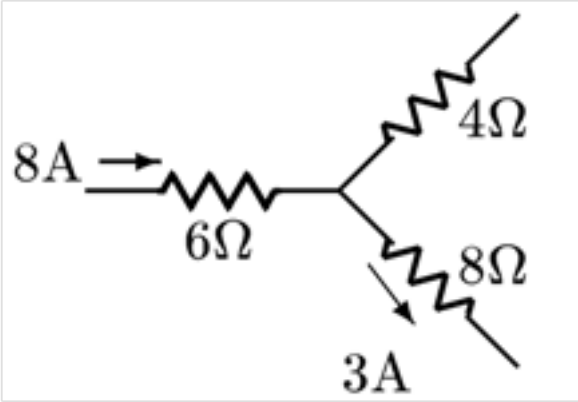


(A) 1. 在圖中，4Ω電阻器兩端的電位差為多少？
A. 20 V
B. 30 V
C. 40 V
D. 50 V

(C) 2. 在系統主回授迴路之外採用之校正方式，稱之為下列何種校正?
A. 正饋校正
B. 負饋校正
C. 前饋校正
D. 後饋校正

(C) 3. 在風浪大時，主機「RPM表」不穩定擺動，請問這表示發生了什麼情況?
A. 接近臨界轉速
B. 螺槳斷裂
C. 推進器打空俥
D. 螺槳變形

(A) 4. 電阻式溫度計之電阻與溫度變化的函數關係稱為α係數，下列物質之α係數排序何者正確?
A. 鎳 > 銅 > 鉑
B. 銅 > 鎢 > 鎳
C. 鉑 > 鎳 > 銅
D. 鎢 > 鎳 > 銅

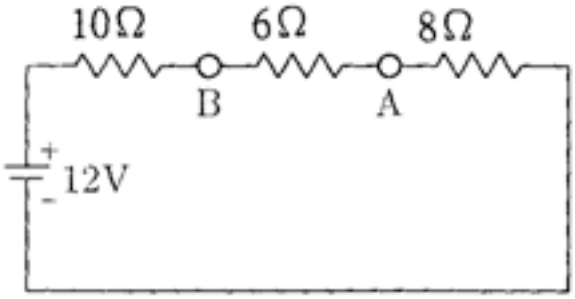
(B) 5. 一般柴油機所帶動之發電機，其柴油機本身保護裝置不包括哪一項?
A. 主滑油低壓跳脫
B. 過載跳脫
C. 缸套水高溫跳脫
D. 超速跳脫

(A) 6. 空氣斷路器通常設有安全保護元件，不包括下列哪一項?
A. 高壓跳脫器
B. 失壓跳脫器
C. 電流跳脫器
D. 短路跳脫器

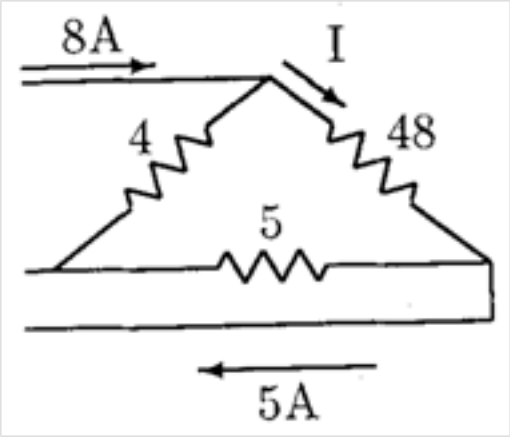
(C) 7. 大多船上24V額定電壓的鉛蓄電池是由多少個單糟所構成?
A. 6個
B. 8個
C. 12個
D. 24個

(D) 8. 某電阻值為10歐姆之負載，通有4安培之電流，則於一分鐘內轉換為熱之能量為多少？
A. 1200焦耳
B. 2400焦耳
C. 4800焦耳
D. 9600焦耳

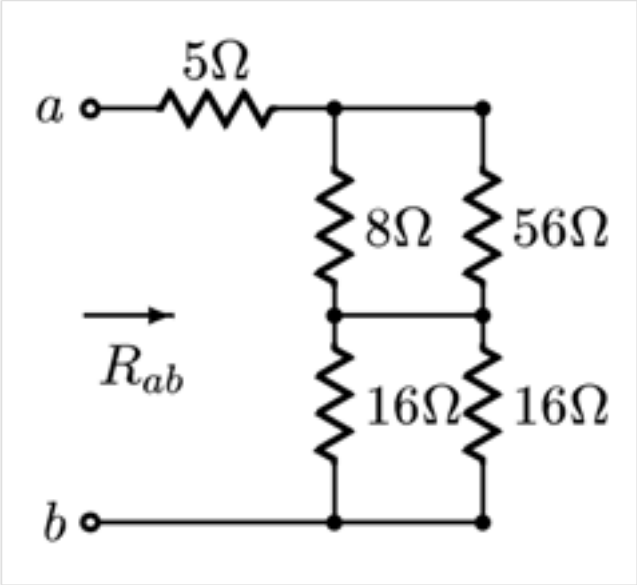
(A) 9. 如圖所示之電路，試求A、B兩端點間的電位差 V_{AB} 為多少伏特？



A. -3 V
B. 3 V
C. -6 V
D. 6 V



(D) 10. 如圖所示電路，試求電流I之值？
A. 4A
B. 3A
C. 2A
D. 1A



(D) 11. 如圖所示，R_{ab} = ？
A. 5Ω
B. 8Ω
C. 16Ω
D. 20Ω

(B) 12. RLC串聯共振時，下列何者錯誤？
A. R值改變時，共振頻率不會改變
B. 電路之阻抗值等於2R
C. 電路之功率因數等於1
D. 電路中電流值為最大

(B) 13. 一電路的電源電壓為2V，電流為20mA，則電阻應為多少？
A. 10Ω
B. 100Ω
C. 1kΩ
D. 10kΩ

(B) 14. 在相同的物理環境下，下列何者導電最佳？
A. 金
B. 銀
C. 銅
D. 鋁

(D) 15. 主機遙控裝置中，電氣式控制方式之優點為何?
A. 融通性佳，保養技術門檻低
B. 壓力低，配管簡單
C. 裝置簡單，價格低廉
D. 指令及作動狀態可和Data Logger並用

(B) 16. 下列哪一個不是軸發電機的主要優點?
A. 節省能源，降低營運成本
B. 增加主機之使用壽命
C. 延長主發電機維修保養時間
D. 改善機艙環境，減少了機艙的噪音和溫度

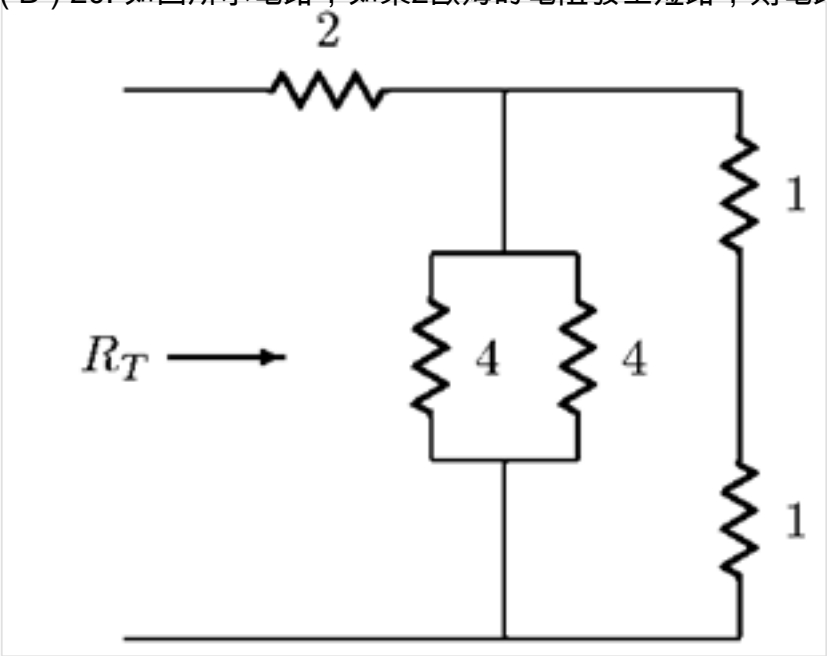
(C) 17. 用於並聯用的發電機其調速器的轉速控制特性為何？
A. 恆速控制
B. 比例控制

C. 具速度降落特性
D. 變速控制

(B) 18. 空氣壓縮機的壓力開關，其動作為何？
A. 高壓ON/低壓OFF
B. 低壓ON/高壓OFF
C. 高壓ON/低壓OFF或低壓ON/高壓OFF均可
D. 由定時開關控制

(C) 19. 自動舵所依據的量測訊號為何？
A. GPS
B. 雷達
C. 電羅經
D. 磁羅經

(D) 20. 如圖所示電路，如果2歐姆的電阻發生短路，則電路的等效電阻 R_T 為何？



A. 12Ω
B. 6Ω
C. 3Ω
D. 1Ω

(D) 21. 一個直流電壓10V先串聯一個10Ω電阻，再並聯10Ω電阻，求此戴維寧等效電路可簡化為何？
A. 10V串聯一個10Ω電阻
B. 10V串聯一個5Ω電阻
C. 5V串聯一個10Ω電阻
D. 5V串聯一個5Ω電阻

(B) 22. 將一個二極體串接一個220Ω電阻，當二極體順向偏壓降為0.8V、電阻兩端電壓為4V時，則流經二極體的電流為何？
A. $\frac{160}{11}$mA

B. $\frac{200}{11}$mA
C. $\frac{240}{11}$mA
D. $\frac{280}{11}$mA

(C) 23. 以下關於發光二極體（LED）之敘述何者錯誤？
A. LED在順偏時會發光
B. LED發光量是隨著電流大小而變化
C. LED之逆向偏壓，約為0.7伏特即可發光
D. LED常用作指示燈及儀器之顯示器

(C) 24. OFF-delay定時器（OFF-delay timer）之動作特性為：
A. 接定時器線圈的訊號接通時，定時器的接點馬上動作；訊號截止時，定時器的接點馬上回復原始狀態
B. 接定時器線圈的訊號接通時，定時器的接點需經設定的時間後才會動作；訊號截止時，定時器的接點馬上回復原始狀態
C. 接定時器線圈的訊號接通時，定時器的接點馬上動作；訊號截止時，定時器的接點需經設定的時間後才會回復原始狀態
D. 接定時器線圈的訊號接通時，定時器的接點需經設定的時間後才會動作；訊號截止時，定時器的接點需經設定的時間後才會回復原始狀態

(C) 25. 三相感應電動機在空載與額定負載之間運行時，其轉矩T與轉差率S的關係為何？
A. T與S的平方成正比
B. T與S的平方成反比
C. T與S成正比
D. T與S成反比

(C) 26. 船舶甲板的索具、活動吊杆、金屬艙口蓋和輸油管路皆有金屬接地聯接，主要目的是要：
A. 避雷接地
B. 保護接地
C. 消除靜電
D. 抗無線電干擾

(C) 27. 發電機空氣斷路器的保護裝置，除了低壓、逆電流保護外，尚有何種保護？
A. 無功率跳脫
B. 逆序跳脫
C. 過電流跳脫
D. 缺相跳脫

(C) 28. 鉛蓄電池的單體正常電壓為多少伏特？
A. 0.5
B. 1.5
C. 2
D. 2.5

(C) 29. 三相感應電動機起動時，起動電流大而起動轉矩小，其主要原因為何？
A. 定子電阻太大
B. 轉子電阻太大
C. 起動時轉子功率因數太小

D. 電源頻率太低

(C) 30. 柴油主機控制系統起動時，當俥鐘的進、倒俥位置和主機目前的進、倒俥位置不一致時，該控制系統會先進行何種動作？
A. 起動
B. 噴射
C. 換向
D. 轉俥

(C) 31. 根據驗船協會規定，起動空氣瓶之容量，應在不充填的情況下，足夠讓主機連續正、倒俥交替起動多少次？
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

(A) 32. 鉛蓄電池電解液的調配，下列那一種為正確操作方法？
A. 將硫酸慢慢倒入蒸餾水中，用玻璃棒拌勻
B. 將蒸餾水倒入硫酸中，用玻璃棒拌勻
C. 將蒸餾水和硫酸按比例同時倒入容器中
D. 將蒸餾水加熱後再倒入硫酸中加以攪拌

(C) 33. 二台同步發電機並聯運轉後，發現電路系統之頻率略高於額定頻率，應如何手動調整至額定頻率？
A. 操作二台發電機的調速器伺服器馬達的調整手柄，向相反方向調整
B. 操作二台發電機的調速器伺服器馬達的調整手柄，使之同時向「快」的方向調整
C. 操作二台發電機的調速器伺服器馬達的調整手柄，使之同時向「慢」的方向調整
D. 調節兩機之激磁電流

(B) 34. 發光二極體（LED）已經普遍的用於電子電路作為指示燈（Indicating lamp）用，下列有關LED之敘述何者正確？
A. 藉由不同的摻雜成分，紅外線LED可發出白光
B. LED的消耗功率小，容易控制，順偏即可發光
C. LED於高功率情況，順偏、逆偏均可發出閃爍光
D. LED本體的發熱量高

(C) 35. 若電容器之電容值為C，極板之距離為d，面積為A，介電材料的介電常數為k，則：
A. C = kd/A
B. C = d/kA
C. C = kA/d
D. C = A/kd

(A) 36. 某重柴油主機商船備有AC緊急發電機供440 V及100 V電力，下列何者應由緊急配電盤所直接供電？
A. 航儀雷達分電盤
B. 糧食冷凍系統
C. 燃、滑油淨油機
D. 冷卻淡水泵

(B) 37. 三相電動機若採用積熱繼電器過載保護，應至少使用多少個熱元件？
A. 1個
B. 2個
C. 3個

D. 任意個

(C) 38. 光敏電阻（Photo-conductive cell）之光學元件特性為：
A. 發生光度變化時會改變元件的輸出電壓
B. 發生光度變化時會改變元件的輸出電流
C. 發生光度變化時會改變元件的輸出電阻
D. 發生光度變化時會改變元件的輸出電感量

(C) 39. 主機操控系統中，採用電子調速器的遙控系統，其輸出為何種控制信號？
A. 氣壓
B. 液壓
C. 電壓
D. 機械

(D) 40. 柴油主機操控系統，就操控的優先順序而言，以那一個場所最優先？
A. 駕駛台
B. 駕駛台兩舷
C. 機艙控制室
D. 機側